I- Rappels : Proportion et pourcentage

I-1) Proportion d'une sous-population

La population de référence est d'effectif N

La sous-population est d'effectif n

La proportion de la sous-population parmi la population de référence, notée p, est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Cette proportion peut s'exprimer sous forme décimale, fractionnaire ou en pourcentage en multipliant p par 100.

Exemple :
Sur les 480 élèves inscrits en classe de 1ère, 42 d'entre eux ont choisi la filière STL.
La population totale des élèves de 1ère, est N = ….. C'est la population de référence.
La sous-population des élèves de STL, notée n=…….
La proportion d'élèves de STL parmi tous les élèves de première est : ……..

Cette proportion peut s'exprimer en pourcentage : p =

I-2) Proportion d'une proportion

Si p est la proportion de A dans E et p' est la proportion de E dans F, alors la proportion de A dans F est pp'.

Exemple :
Dans un car, il y a 40 % de scolaires. Et parmi les scolaires, 60 % sont des filles.
La proportion de scolaires filles dans le car est :

II- Tableau croisé d'effectifs

1) Définitions :

- Lorsqu'une série statistique étudie simultanément deux caractères X et Y, on dit qu'il s'agit **d'une série statistique à deux variables (X ;Y)**
- Les valeurs prises par le caractère X sont notées $(x_1, x_2, \dots x_k)$
- Les valeurs prises par le caractère Y sont notées $(y_1, y_2, \dots y_m)$
- Un **tableau croisé d'effectifs** permet d'étudier simultanément les effectifs de deux caractères en les présentant de la manière suivante : l'un des deux caractères étudiés est en ligne et l'autre en colonne.
- On note n_{ij} **l'effectif** correspondant au couple $(x_i; y_j)$
- **L'effectif total** est N
- Les **effectifs marginaux** correspondent aux effectifs de chaque caractère

	y_1	…	y_j	…	y_m	Total
x_1	n_{11}				n_{1m}	Effectif de x_1
…						
x_i			n_{ij}			
….						
x_k	n_{k1}				n_{km}	Effectif de x_k
Total	Effectif de y_1				Effectif de y_m	N

Exemple :
Dans une entreprise qui compte 360 employés, on compte 60 % d'hommes et parmi ceux-là, 12,5 % sont des cadres.
Par ailleurs, 87,5 % des femmes de cette entreprise sont ouvrières ou techniciennes.

1) Compléter le tableau suivant :

	Hommes (H)	Femmes (F)	Total
Cadres (C)			
Ouvriers, techniciens (O)			
Total			

2) Donner l'effectif total

3) Donner les effectifs marginaux.

2) Fréquences marginales

On divise chaque case du tableau par l'effectif total : on obtient ainsi dans les marges les fréquences dites **marginales.**

Exemple
1) Remplir le tableau précédent par les fréquences :

	Hommes	Femmes	Total
Cadres (C)			
Ouvriers, techniciens (O)			
Total			

2) Compléter les phrases suivantes :
a) La fréquence des cadres femmes est : ....., qu'on note $f(C \cap F)$

b) La fréquence des hommes ouvriers est : ....., qu'on note .....

c) La fréquence des cadres est de ....., qu'on note .....

3) Fréquences conditionnelles

a) Par lignes : On divise l'effectif de chaque case par l'effectif de la ligne correspondante. On parle de **fréquence conditionnelle.**

Exemple :
1) Remplir le tableau des fréquences conditionnelles

	Hommes	Femmes	Total
Cadres (C)			
Ouvriers, techniciens (O)			

2) Parmi les cadres, la fréquence de femmes cadres est de : ....., qu'on note $f_C(F)$

3) Déterminer $f_O(H)$

b) Par colonnes : On divise l'effectif de chaque case par l'effectif de la correspondante. On parle de **fréquence conditionnelle**

Exemple :
1)

	Hommes	Femmes
Cadres (C)		
Ouvriers, techniciens (O)		
Total		

2) Parmi les hommes la fréquence des cadres hommes est ....., qu'on note $f_H(C)$.

3) Déterminer $f_F(O)$

III- Probabilités conditionnelles

1) Calculs à l'aide d'un tableau croisé

Exercice 1 Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 800 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

1) On choisit au hasard un patient et on considère les évènements suivants :
A : « Le patient a pris le médicament A. »
G : « Le patient est guéri. »
Calculer : a) $P(A)$ b) $P(G)$ c) $P(G \cap A)$ d) $P(\bar{G} \cap A)$

2) a) On choisit maintenant au hasard un patient guéri.
Calculer la probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu**'il est guéri.
b) On choisit maintenant au hasard un patient traité par le médicament B.
Calculer la probabilité que le patient soit guéri **sachant qu**'il a pris le médicament B

2) Définition

On appelle **probabilité conditionnelle de *B* sachant *A***, la probabilité que l'événement *B* se réalise sachant que l'événement *A* est réalisé. On la note : $P_A(B) = \frac{Card(A \cap B)}{card(A)}$.

a) La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu**'il est guéri se note $P_G(A)$ et est égale à $\boldsymbol{P_G(A) = \frac{383}{674} = f_G(A) \approx 0,57 = 57}$ **%.** On regarde uniquement **la ligne des patients guéris.**

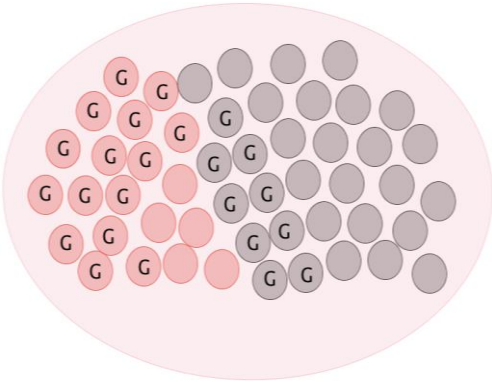
b) La probabilité que le patient soit guéri **sachant qu**'il a pris le médicament B se note $P_B(G)$ et est égale à $\boldsymbol{P_B(G) = \frac{291}{345} = f_B(G) \approx 0,84 = 84}$ **%.** On regarde uniquement **la colonne du médicament B.**

3) Calculs à l'aide de la formule

Exercice 2 Un sac contient 50 boules, dont :
- 20 boules rouges,
- 30 boules noires,

où il est marqué soit "Gagné" ou soit "Perdu".
- Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné.
- Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné.

On tire au hasard une boule dans le sac.
Soit *R* l'événement "On tire une boule rouge".
Soit *G* l'événement "On tire une boule marquée Gagné"
Soit $R \cap G$ est l'événement "On tire une boule rouge marquée Gagné".



a) Calculer la probabilité de tirer une boule marquée Gagné sachant qu'elle est rouge.
b) Calculer la probabilité de tirer une boule marquée Gagné sachant qu'elle est noire.